

1. 判断题 (2分)

已知 $F(s) = \frac{s}{(s-2)(s-5)}$, 则 Laplace 逆变换为 $f(t) = \frac{5e^{5t} - 2e^{2t}}{3}, t > 0$.



2. 单选题 (3分)

下列映射中, 将 $0 < \operatorname{Re} z < 1$ 映为角形域的映射为()

- (A) e^z
(B) $\ln z$
(C) $\ln iz$
(D) e^{iz}

3. 单选题 (3分)

设 $f(z) = \frac{1}{z} - z \sin \frac{1}{z^2}$, 则 $\operatorname{Res}[f(z), 0] = ()$

- (A) 1
(B) 0
(C) $2i$
(D) 2

4. 单选题 (3分)

已知 $\mathcal{L}[\sin kt] = \frac{k}{s^2 + k^2}$, 则 $\mathcal{L}[e^{-at} \sin kt] = ()$

- (A) $\frac{s}{(s+a)^2 + k^2}$
(B) $\frac{s}{(s+a)^2 + k^2}$
(C) $\frac{k}{(s+a)^2 + k^2}$
(D) $\frac{s+a}{(s+a)^2 + k^2}$

5.判断题 (2分)

如果无穷远点 ∞ 是函数 $f(z)$ 的可去奇点,那么 $\text{Res}[f(z), \infty] = 0$ ()



6.填空题 (3分)

若 δ 函数为单位脉冲函数,则 $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt$ 的值为
输入答案.用阿拉伯数字作答

7.单选题 (3分)

设C为圆周 $|z|=2$,方向为正向,则积分 $\oint_C \frac{\sin z}{(z - \pi/2)^2} dz$ 等于()

- (A) 0
(B) $8\pi i$
(C) 1
(D) $2\pi i$

8.主观题 (13分)

已知调和函数 $u(x, y) = x^2 - y^2 + xy$, 求其共轭调和函数 $v(x, y)$ 及相应的解析函数 $f(z)$, 使 $f(z) = u + iv$.

说明: 答案用一页纸清晰拍照后上传(一张照片), 每页纸(每张图片)左上方务必写清专业、班级、姓名和学号。

B I U 手机传图 Σ 代码语言

字数统计

文档将自动保存

9.主观题 (10分)

利用卷积求Laplace逆变换,

求 $f(t)$

$$F(s) = \frac{s^2}{(1+s^2)^2}$$

说明: 答案用一页纸清晰拍照后上传(一张照片), 每页纸(每张照片)左上方务必写清专业、班级、姓名和学号。

B I U   手机传图 Σ 代码语言 

5/28
12/28

10.单选题 (3分)

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$, $\sum_{n=0}^{\infty} n c_n z^{n-1}$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} z^{n+1}$ 的收敛半径分别为 R_1 , R_2 , R_3 , 则 R_1 , R_2 , R_3 之间的关系是()

- (A) $R_1 = R_2 = R_3$
- (B) $R_1 < R_2 < R_3$
- (C) $R_1 = R_2 < R_3$
- (D) $R_1 > R_2 > R_3$

11.判断题 (2分)

函数 $f(z)$ 在 z_0 点解析的充分必要条件是它在该点的邻域内一定可以展开成为 $z - z_0$ 的幂级数, 而且展开式是唯一的.



12.单选题 (3分)

设 $f(z) = \oint_{|\xi|=4} \frac{e^{\xi}}{\xi - z} d\xi$, 其中 $|z| < 4$, 则 $f'(\frac{\pi}{2}i) = ()$

- (A) -2π
- (B) $2\pi i$
- (C) $-2\pi i$
- (D) 0

13. 单选题 (3分)

设 $f(z)$ 在圆环域 $H: R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内的洛朗展开式为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$, C 为 H 内绕 z_0 的任一条正向简单闭曲线, 那么

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz = ()$$

- (A) $2\pi i c_1$
- (B) $2\pi i c_{-1}$
- (C) $2\pi i f'(z_0)$
- (D) $2\pi i c_2$

14. 判断题 (2分)

若 $\oint_C f(z) dz = 0$, 则 $f(z)$ 在 C 内无奇点.



15. 单选题 (3分)

下列方程中哪一个三维热传导方程()

- (A) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$
- (B) $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$
- (C) $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$
- (D) $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right)$

16. 判断题 (2分)

如果 z_0 是 $f(z)$ 和 $g(z)$ 的一个奇点, 那么 z_0 是 $f(z)+g(z)$ 的奇点.



17. 单选题 (3分)

下列结论不正确的是()

- ☐ A $\ln z$ 是复平面上的多值函数;
- ☒ B $\sin z$ 是复平面上的无界函数;
- ☐ C 幂函数 $\sqrt[n]{z}$ 是一个多值函数, 具有 n 个分支.
- ☐ D e^z 是周期函数;

18. 填空题 (3分)

$z=0$ 为函数 $f(z)=\frac{\sin z}{z^4}$ 的
_____ 级极点. 用阿拉伯数字作答

19. 单选题 (3分)

复数 $z = -\sqrt{12} + 2i$ 的辐角主值为()

- ☐ A $\frac{\pi}{6}$
- ☐ B $\frac{3\pi}{6}$
- ☐ C $\frac{5\pi}{6}$
- ☐ D $\frac{7\pi}{6}$

20.单选题 (3分)

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z=2$ 点收敛,则级数在()

- (A) $z=1+2i$ 点一定发散
- (B) $z=-2$ 点条件收敛
- (C) $z=2i$ 点绝对收敛
- (D) $z=1+i$ 点绝对收敛

21.单选题 (3分)

函数 $f(z) = |z|^2$ 的可导性和解析性分别是()

- (A) 只有在零处解析,在复平面内处处可导.
- (B) 处处可导、处处解析;
- (C) 处处不可导、处处不解析;
- (D) 只有在零处可导,在复平面内处处不解析;

22.单选题 (3分)

设 $u=x+y$, $v=x+y+1$, 则

- (A) v 是 u 的共轭调和函数
- (B) u 和 v 互为共轭调和函数
- (C) u 和 v 不构成共轭调和函数
- (D) u 是 v 的共轭调和函数

23.单选题 (3分)

$$f(t)*\delta(t) =()$$

- ☐ A $\delta(t)$
- ☐ B $f(t)\delta(t)$
- ☐ C $f(t)+\delta(t)$
- ☐ D $f(t)$

24.填空题 (3分)

∞ 为 $\sin z$ 的

输入答案 奇点.用文字作答

25.填空题 (3分)

$$\oint_{|z|=4} \left(\frac{1}{z+1} + \frac{2}{z-3} \right) dz =$$

输入答案 πi .用阿拉伯数字作答

26.单选题 (3分)

下列结论正确的是()

- ☐ A 如果函数 $f(z)$ 在 z_0 点可导,则 $f(z)$ 在 z_0 点一定解析;
- ☐ B 如果 $\oint_C f(z)dz=0$,其中C复平面内正向封闭曲线,则 $f(z)$ 在C所围成的区域内一定解析;
- ☐ C 函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 在区域内解析的充分必要条件是 $u(x,y)$ 、 $v(x,y)$ 在该区域内均为调和函数.
- ☐ D 函数 $f(z)$ 在 z_0 点解析的充分必要条件是它在该点的邻域内一定可以展开成为 $z-z_0$ 的幂级数,而且展开式是唯一的;

27.主观题 (10分)

利用留数计算积分 $\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$, C为正向圆周: $|z|=2$

说明:答案用一页纸清晰拍照后上传(一张照片),每页纸(每张照片)左上方务必写清专业、班级、姓名和学号。

B I U 手机/传图 Σ 代码语言